trabajamos en Digital

CEOE Empresas Españolas

MF 5. Mantenimiento del inventariado y dispositivos asociados

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Contenido

5.1. Nomenclatura de etiquetado. Herramientas. _____ 3

Inventario y mantenimiento de equipos informáticos _____ 3

Haciendo un inventario de equipos informáticos y otros dispositivos _____ 3

Nomenclatura _____ 5

Software de gestión _____ 6

¿Quieres conocer algún ejemplo? _____ 7

5.2. Almacenaje seguro de equipos y dispositivos asociados. _____ 8

Almacenamiento. Consejos prácticos _____ 8

5.3. Economía circular y reciclaje. _____ 10

La problemática de los residuos electrónicos _____ 10

Economía circular _____ 10

Logística inversa _____ 11

Tipos de logística inversa _____ 13

Flujo de la cadena de suministro _____ 14

Ejemplos de gestión de logística inversa _____ 14

5.4. Eliminación y borrado seguro de contenidos o datos personales. Herramientas. _____ 16

Eliminación y borrado seguro de contenidos o datos personales _____ 16

¿Imaginas que la información que habías almacenado y conservado pueda caer en otras manos? _____ 17

Herramientas _____ 17

Borrado de datos: Software _____ 18

5.1. Nomenclatura de etiquetado. Herramientas.

Inventario y mantenimiento de equipos informáticos

¿Qué es un inventario?

Es una relación detallada de los bienes, materiales o productos que una empresa o individuo tiene en posesión o en stock en un momento dado.

Debemos llevar a cabo un control de inventario, ya que mantener un inventario actualizado y detallado es importante para las empresas:

Desde un punto de vista de gestión

Les permite tener un control sobre la cantidad de bienes que tienen disponibles para la venta o para su uso interno.

Desde un punto de vista de planificación

Permite a las empresas asegurar que cuentan con los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos.

Desde un punto de vista legal

Dado que tienen la obligación de llevar una contabilidad adecuada ordenada, lo que implica mantener un inventario actualizado de los activos de la empresa, incluyendo los equipos electrónicos.

Desde un punto de vista de toma de decisiones

Es una fuente importante de información para la planificación y gestión en otras áreas, como finanzas, producción, marketing, logística...

Haciendo un inventario de equipos informáticos y otros dispositivos

Para hacer un inventario de equipos para el Tratamiento de la información, se deben seguir los siguientes pasos:

Etiquetado y nomenclatura

El etiquetado es una parte importantísima de la gestión de inventario, ya que permite identificar y clasificar los bienes, equipos, propiedades, productos o materiales de forma clara y precisa.

Así, cada dispositivo o equipo debe contar con una etiqueta que incluya información como:

- Nombre del bien.
- Referencia.
- Precio.
- Cantidad.
- Cualquier otro detalle relevante.

La etiqueta también puede incluir códigos de barras o QR

Estos códigos facilitan la identificación y seguimiento del inventario a través de herramientas de tecnología de la información.

Es importante que:

Las etiquetas estén bien diseñadas

Sean fácilmente visibles y legibles.

Sean resistentes al agua y a la abrasión para que puedan soportar el uso, el desgaste diario y las tareas de limpieza.

Existen diferentes tipos de etiquetas que se pueden utilizar:

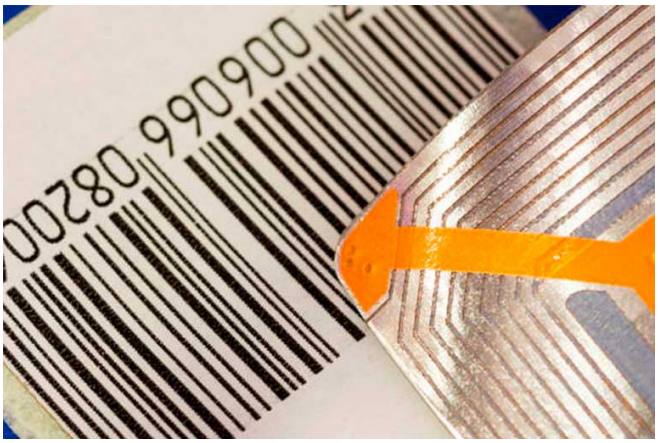
Etiquetas adhesivas.

Etiquetas de plástico.

Etiquetas de metal.

Etiquetas de código de barras.

Etiquetas RFID.



Fuente de la imagen: Bionix

El etiquetado también puede ser utilizado para categorizar los dispositivos según su uso, como dispositivos de red, impresoras, servidores, entre otros. Esto ayuda a tener una mejor visión general de los dispositivos en la red y su función.

Es por ello que el mantenimiento del inventariado si se refiere a equipos y dispositivos asociados exige el uso de una nomenclatura de etiquetado que facilite la identificación y ubicación de los dispositivos.

La nomenclatura de etiquetado es una herramienta importante en el mantenimiento de inventarios y dispositivos asociados, ya que permite una fácil identificación y seguimiento de los dispositivos, lo que a su vez facilita la gestión y mantenimiento eficiente de la infraestructura de TI (Tecnología de la Información).

Nomenclatura

Nombre del equipo

La etiqueta debe contener el nombre del equipo.

Número de serie

Es importante etiquetar cada equipo con un número de serie único para su identificación y seguimiento en el inventario.

Fecha de compra

La fecha de compra del equipo es importante para llevar un control de su vida útil y calcular su depreciación.

Valor del equipo

Esta información es útil para fines contables y de seguro.

Ubicación del equipo

Es importante etiquetar cada equipo con su ubicación física.

Estado del equipo

Se puede incluir una etiqueta que indique si el equipo está en buen estado, necesita reparación o está obsoleto.

Así:

Nombre del equipo: Laptop Dell Latitude E7470

Número de serie: ABC123456

Fecha de compra: 07/01/2023

Valor del equipo: 1,200 €

Ubicación del equipo: Oficina 202

Estado del equipo: Buen estado

Dicha información quedaría reflejada en un código alfanumérico, código de barras o QR que dependería del software de gestión de activos que se esté utilizando.

Este código se puede imprimir en una etiqueta adhesiva y pegarla en el equipo informático. Luego, se puede escanear el código utilizando un lector de códigos de barras o la cámara de un dispositivo móvil con una aplicación que lea códigos QR, para acceder a la información del equipo en el software de gestión de activos.

Software de gestión

Las principales herramientas que facilitan la gestión y seguimiento del inventario y dispositivos asociados, son los software especializados en gestión de inventarios, que permiten llevar un registro actualizado de los dispositivos y su estado, así como programar tareas de mantenimiento y generación de informes.

La mayor parte de estos programas presentan las siguientes características:

Control de versiones y actualizaciones de software y hardware.

Registro y seguimiento de los usuarios que utilizan los equipos.

Asignación de roles y permisos a los usuarios.

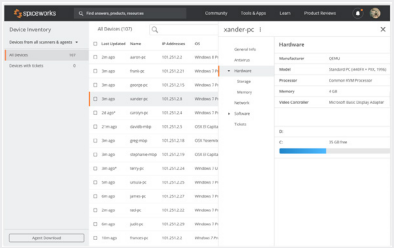
Seguimiento de los contratos de servicio y garantías de los equipos.

Programación de alertas de mantenimiento y renovación de equipos.

Integración con otros sistemas de gestión empresarial, como el control de activos y el control de costos.

¿Quieres conocer algún ejemplo?

1. Spiceworks: es una herramienta gratuita que permite gestionar y monitorizar el inventario de equipos, software y dispositivos en red, además de generar informes y alertas.



2. Lansweeper: una solución de pago que también permite realizar el seguimiento y gestión del inventario de equipos informáticos, software y dispositivos en red.

Ofrece funcionalidades como inventario de hardware y software, monitoreo de red, gestión de licencias de software, entre otras.

3. Snipe-IT: es un software de código abierto y gratuito, que permite la gestión de inventario de equipos informáticos y dispositivos, así como la gestión de activos y la asignación de responsabilidades a usuarios.

4. ManageEngine AssetExplorer: una solución de pago que ofrece funciones de gestión de inventario de equipos informáticos, gestión de activos, seguimiento de cambios en el software y hardware, y gestión de licencias de software. También permite la gestión de contratos y la programación de tareas de mantenimiento.

5. GLPI: un software de código abierto y gratuito que permite la gestión de inventario de equipos informáticos, gestión de activos, seguimiento de problemas técnicos y gestión de solicitudes de usuarios.

5.2. Almacenaje seguro de equipos y dispositivos asociados.

Almacenamiento. Consejos prácticos

El almacenamiento seguro de equipos y dispositivos asociados es esencial para garantizar su protección y prolongar su vida útil.

A la hora de seleccionar un espacio de almacenamiento deberemos tener en cuenta:

Ubicación

Es importante elegir una ubicación adecuada para almacenar los equipos y dispositivos. Esto incluye un espacio seco y limpio, protegido de la humedad y la luz solar directa. También debe estar protegido contra posibles riesgos de daños, como incendios o inundaciones.

Temperatura y humedad

Los equipos y dispositivos deben almacenarse en una temperatura adecuada y constante, generalmente entre 10 y 30 grados Celsius. La humedad también es importante, y se recomienda mantenerla entre el 40% y el 60%.

Almacenamiento en rack

Para una organización más eficiente y segura, el almacenamiento en rack puede ser una buena opción. Los racks permiten un fácil acceso a los equipos y dispositivos, y se pueden asegurar con cerraduras para mayor seguridad.Etiquetado

Cada equipo o dispositivo debe etiquetarse claramente con información importante, como el nombre del equipo, número de serie, fecha de adquisición y cualquier otro detalle relevante. Esto facilitará el seguimiento y la identificación del equipo en caso de que sea necesario.

Seguridad física

Es importante garantizar la seguridad física de los equipos y dispositivos almacenados. Esto puede incluir el uso de cerraduras y alarmas para prevenir el robo, así como la restricción del acceso a personas no autorizadas.

Protección contra descargas eléctricas

Los equipos y dispositivos deben protegerse contra las descargas eléctricas, especialmente si se almacenan en áreas con riesgo de tormentas eléctricas.

¿Y si se trata de equipos en desuso o temporalmente inoperativos?

Si los equipos que van a ser objeto de almacenamiento no están en uso, por favor, sigue estos consejos para almacenarlos de manera segura:

1. Limpieza

Antes de almacenar los equipos y dispositivos, asegúrate de limpiarlos correctamente. Esto incluye la eliminación de polvo, suciedad, manchas y cualquier otro tipo de contaminación que pueda dañar los componentes electrónicos.

2. Desconexión

Desconecta los dispositivos y equipos de la fuente de alimentación antes de almacenarlos. Esto ayuda a prevenir cortocircuitos o descargas eléctricas.

3. Protección contra el polvo

Cubre los equipos y dispositivos con fundas o cubiertas especiales para protegerlos del polvo y la suciedad durante el almacenamiento. También puedes usar bolsas de plástico selladas para protegerlos.

4. Protección contra la humedad

Almacena los equipos y dispositivos en un lugar seco y protegido de la humedad. Si el lugar es húmedo, utiliza un deshumidificador para reducir el nivel de humedad.

5. Protección frente a fuentes de peligro

Asegúrate de almacenar los equipos y dispositivos en un lugar seguro, lejos de cualquier fuente de calor, fuego o cualquier otro peligro potencial.

6. Registro

Lleva un registro detallado de los equipos y dispositivos almacenados, incluyendo su ubicación y estado de funcionamiento. Esto te ayudará a encontrar rápidamente el equipo que necesitas en caso de que lo necesites.

5.3. Economía circular y reciclaje.

La problemática de los residuos electrónicos

Las políticas tendentes a la digitalización global, al acceso de todos y todas a las TIC y a los recursos de la Sociedad de la Información para empresas y ciudadanía, inevitablemente han traído consigo una consecuencia no deseable: la multiplicación de los residuos de equipos informáticos y de telecomunicaciones (ordenadores portátiles, impresoras, teléfonos móviles....).

Montañas de residuos en un vertedero

Fuente de la imagen: Agencia EFE

Los datos son terribles: solo en España se generan cerca de 20 kilos de desechos tecnológicos al año, la ONU estima una producción anual de basura tecnológica que ronda los 50.000.000 de Toneladas.

Economía circular

¿Qué busca el modelo de economía circular?

1. Reducir al mínimo la generación de residuos.
2. Fomentar la reutilización y el reciclaje de materiales y recursos para crear un sistema más sostenible y eficiente.

En el caso de los equipos informáticos implica:

La adopción de prácticas que permitan prolongar su vida útil, como el mantenimiento y la reparación.

La correcta disposición de los mismos al final de su vida útil.

El reciclaje de equipos informáticos es una parte importantísima de la economía circular:

Los componentes de los dispositivos electrónicos,

como el plástico, el metal, la batería, el circuito integrado, entre otros, pueden ser reciclados y reutilizados para la fabricación de nuevos productos.

Además, el reciclaje también contribuye a reducir la cantidad de residuos electrónicos que terminan en vertederos y que pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud pública.

Para llevar a cabo un reciclaje adecuado de los equipos informáticos

es necesario contar con servicios de recogida y tratamiento de residuos electrónicos, que se encarguen de su desmontaje y separación de los diferentes materiales para su posterior reciclaje.

Logística inversa

Como hemos visto, la adopción de prácticas de economía circular y reciclaje en cualquier empresa contribuye a crear un sistema más sostenible y eficiente, y ayuda a proteger el medio ambiente y la salud pública.

En el caso de los equipos informáticos, la logística inversa se utiliza para recuperar, reutilizar o reciclar estos dispositivos una vez que han llegado al final de su vida útil o han de ser reemplazados por nuevos equipos.

El Consejo Ejecutivo de la Logística Inversa, organismo estadounidense que se encarga de fomentar las buenas prácticas en el seno de la industria, proporciona una definición acerca del alcance de la logística inversa:

LOGÍSTICA INVERSA

"La logística inversa, se puede definir como: el proceso de planificación, implantación y control eficiente del flujo efectivo de costes y almacenaje de materiales, inventarios en curso y productos terminados, así como de la información relacionada, desde el punto de consumo al punto de origen, con el fin de recuperar valor o asegurar su correcta eliminación."

La logística inversa es el proceso de traslado de los materiales o residuos desde el punto de consumo hasta el fabricante u otros puntos de recogida. En este proceso se debe planificar, implantar y controlar el flujo de productos o residuos para que sea llevado a cabo de forma económica y eficiente, recuperando el valor o el de la propia devolución.

La logística inversa, que surgió para adaptarse a las necesidades del mercado, es una parte importantísima del ciclo de vida de los equipos informáticos, y puede ayudar a garantizar que los dispositivos sean gestionados de manera adecuada y responsable en términos de medio ambiente y seguridad de los datos.

A su vez, propicia el cuidado del medio ambiente, con la **recogida selectiva de residuos** originados para darle un nuevo ciclo de vida, aprovechar las piezas, para su tratamiento y reutilización o para la destrucción de elementos contaminantes.

Cada vez más empresas incluyen la Logística Inversa o Verde en sus procesos productivos como oportunidad de negocio, generar plusvalías y por otras ventajas:

Esquema con las ventajas de la logística inversa

Tipos de logística inversa

La logística inversa se adapta a las necesidades del sector y, a su vez, propicia el cuidado del medio ambiente. De ahí que haya dos ramas diferentes que son:

Logística de devoluciones

Se ocupa del retorno de devoluciones de productos. Los avances tecnológicos, como el e-commerce, son exponenciales, siendo necesario tenerlo en cuenta en las empresas al tratarse una ventaja clara para los consumidores.

Logística de residuos (Logística verde)

Se encarga de la recogida selectiva de residuos originados por una actividad productiva o de consumo. Por ejemplo, puede ser la devolución de productos para darle un nuevo ciclo de vida, aprovechar las piezas, para su tratamiento y reutilización o para la destrucción de elementos contaminantes.

Funciones de la logística inversa

La logística inversa se encarga de:

- Analizar los procesos logísticos relacionados con el retorno de productos desde el consumidor al productor.
- Desarrollar estrategias para minimizar las pérdidas de productos devueltos.
- Facilitar la creación de canales de recogida de productos devueltos o residuos.
- En la logística inversa de equipos informáticos, se han de seguir varios pasos:
- Responder a una necesidad de gestión de productos devueltos (ejemplo, mercancías en estado defectuoso, excesos de inventario o productos obsoletos).
- Adelantarse al fin de vida del producto.
- Recuperar y reciclar de envases, embalajes y residuos peligrosos.
- Eliminación de residuos y las operaciones de reacondicionamiento, reaprovechamiento, reparación y re-fabricación.
- Reducir de esta forma las cantidades finales de residuos.
- Explorar innovaciones tecnológicas sostenibles.
- Adquirir o comprar materias primas, componentes, materiales para envase, empaque, embalajes reciclables.

En la logística inversa de equipos informáticos, se han de seguir varios pasos:

- Recolectar los equipos que ya no se usan y se encuentran en desuso.
- Revisar y evaluar los equipos para determinar si son adecuados para la reutilización o si necesitan ser reciclados.
- Si los equipos no son aptos para su reutilización, se deben reciclar de manera segura y adecuada. Durante el proceso de reciclaje, los componentes se desmontan y se separan para su recuperación y reciclaje.

Flujo de la cadena de suministro

La cadena de la logística inversa comienza en el cliente, pasando por la empresa de origen para sufrir un nuevo ciclo de vida o un proceso de reciclaje, reutilización o desecho.

Algunas empresas de origen, que proveen un producto, lo vuelven a recoger para reciclar, reusar o deshacerse de él.

En estos casos, la empresa fomenta la colaboración con el medio ambiente y genera ganancias desarrollando una política verde.

Es necesaria la creación de canales de devolución de productos o recogida selectiva de residuos industriales, vehículos y neumáticos fuera de uso, residuos de equipos eléctricos-electrónicos o residuos de la construcción, entre otros.

Ejemplos de gestión de logística inversa

La logística inversa trata de recuperar productos o residuos y las empresas, lo aprovechan para desarrollar estrategias para minimizar las pérdidas de productos devueltos, beneficiarse de darle una segunda vida a los artículos, recuperar su valor o realizar una correcta eliminación como podemos ver en los siguientes ejemplos:

Reutilización o reacondicionar los productos

Recuperación de un producto manteniendo su forma original:

Rent runway consiste en volver a comercializar un producto devuelto para ponerlos nuevamente en el mercado como alquiler.

Outlet consiste en comercializar un producto devuelto o sin salida, obteniendo un rendimiento económico menor.

Reparación de productos averiados

Para poner en funcionamiento nuevamente (puede suponer la sustitución de piezas).

Restauración

Para devolver a un producto usado su valor original.

Reciclaje o recuperación

De componentes de un producto que ha finalizado su vida útil, se limpian, se reutilizan ciertos componentes para venta o como materia prima para crear nuevos productos.

Re-fabricación

De parte de los componentes de un producto.

Eliminación

De las piezas inservibles de un producto o, cuando no existen alternativas, simplemente destruir o desechar el producto minimizando el impacto ambiental.

5.4. Eliminación y borrado seguro de contenidos o datos personales. Herramientas.

Eliminación y borrado seguro de contenidos o datos personales

Para empezar

Hablemos del **ciclo de vida de la información**, es decir, los diferentes estados que la información puede atravesar a lo largo de su existencia, desde su creación hasta su eliminación o archivo definitivo.

El ciclo de vida de la información abarca las **siguientes fases:**

1. Creación: Este es el primer paso en el ciclo de vida de la información, donde la información es creada por una persona o entidad para su uso futuro.
2. Almacenamiento: Después de ser creada, la información se almacena en un sistema o medio físico o digital para su posterior uso.
3. Uso: Durante este paso, la información es utilizada para cumplir una tarea o para apoyar una actividad en particular.
4. Compartir: A medida que se utiliza la información, también puede ser compartida con otras personas o entidades que necesiten acceder a ella.
5. Archivo: Cuando la información ya no es necesaria para el uso diario, se puede archivar para futuras referencias.
6. Conservación: Durante este paso, la información archivada se conserva adecuadamente para garantizar su integridad y accesibilidad a largo plazo.
7. Eliminación: Finalmente, cuando la información ya no tiene valor o utilidad, se elimina de forma segura y apropiada.

Esta última fase es importantísima cuándo hablamos de datos personales, sensibles o críticos.

Imaginemos que trabajas con datos económico-financieros, en I+D+I, en contratación... y se produce cualquiera de estas situaciones:

Cambio de usuario de un equipo dentro de una misma empresa

Cambio de titular de un equipo

Sustracción de un equipo

Fin de vida útil de un equipo

¿Imaginas que la información que habías almacenado y conservado pueda caer en otras manos?

La eliminación adecuada de datos informáticos es esencial para proteger la privacidad y la seguridad de la información personal y confidencial que se encuentra en nuestros dispositivos.

Debemos por tanto como proceder a la **eliminación segura y permanente de información** almacenada en dispositivos informáticos como discos duros, USB, tarjetas de memoria y otros medios de almacenamiento.

Herramientas

Existen varios métodos para eliminar datos o archivos informáticos, pero lo más importante es **asegurarse de que los datos sean eliminados de forma permanente y no se puedan recuperar.**

Aquí tienes algunas opciones:

Borrado de datos

Utiliza para ello software especializado para borrar completamente todos los datos almacenados en el dispositivo.

Existen distintos programas disponibles para esto, como DBAN o Eraser. El software sobrescribe los datos existentes con información aleatoria, lo que hace que los datos originales sean irreconocibles e imposibles de recuperar.

Formateo del dispositivo

Formatear el dispositivo elimina todos los datos almacenados en él. Pero cuidado, porque algunos programas especializados pueden recuperar los datos después de que el dispositivo ha sido formateado, por lo que este método no es completamente seguro.

Destrucción física del dispositivo

La destrucción física del dispositivo a través de la trituración, el corte o la perforación del dispositivo es una forma efectiva de garantizar que los datos no puedan ser recuperados. Este método es ideal para dispositivos que no se pueden borrar o formatear.

Borrado de datos: Software

Como hemos visto, quizás el método más seguro sea el de borrado a través de un Software específico. Este software utiliza diferentes algoritmos de eliminación para sobrescribir los datos existentes en el dispositivo con información aleatoria, lo que hace que los datos originales sean irreconocibles e imposibles de recuperar.

Existen diferentes programas de software de borrado disponibles en el mercado. Algunos son gratuitos, mientras que otros son de pago y ofrecen una mayor seguridad y funcionalidad.

CCleaner

Es un software gratuito que ofrece una función de borrado seguro de datos, que puede ser utilizado para eliminar datos de forma permanente.

Eraser

Es un software gratuito y de código abierto que ofrece una variedad de algoritmos de eliminación de datos para asegurar una eliminación segura y permanente de los datos.

DBAN (Darik's Boot and Nuke)

Es un software gratuito que se ejecuta desde un CD, DVD o USB y sobrescribe todos los datos del disco duro con información aleatoria, eliminando permanentemente los datos.

KillDisk

Es un software de pago que ofrece una variedad de opciones de eliminación segura de datos, incluyendo una eliminación rápida y una eliminación completa de los datos.

A continuación puedes acceder a la "Guía sobre borrado seguro de la información" publicado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, perteneciente al Ministerio de energía. Turismo y Agenda Digital.